

04 - 03- Hypertension artérielle Part I - Pr. El Hattouï

(0:03 - 7:27)

On va aborder maintenant le cours sur l'hypertension artérielle et je vous informe que c'est un cours un peu lent donc je l'ai subdivisé en deux parties. Alors bien sûr, côté objectif, on va insister sur l'importance de bien connaître l'hypertension artérielle et connaître sa prise en charge et les enjeux sur le plan santé public et aussi individuel. Et à ce niveau-là, on va décliner la stratégie de prise en charge en stratégie de dépistage et puis comment faire le bon diagnostic.

Puis après, une fois le malade est hypertendu, ce qu'il y a lieu de chercher une météorologie et quand, comment faire le bilan de l'atteinte des organes cibles et puis comment évaluer le risque cardiovasculaire global. Ce sera la continuité du cours qu'on a vu avant. Puis comment traiter aussi bien pharmacologiquement que non.

Puis comment suivre ses patients et leur parcours de soins. Alors pour l'ampleur du problème, c'est la première chose à retenir parce que c'est ce qui donne de l'importance à l'intérêt que vous devez porter à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Premièrement, c'est un problème mondial.

Les statistiques que vous avez ici issues de l'OMS n'ont pas changé énormément. L'HTA reste le premier facteur de mortalité aussi bien dans les pays développés qu'on voit de développement. Au Maroc, je vous projette la dernière enquête en date du ministère de la santé juste après.

Mais déjà les statistiques de l'OMS toutes récentes placent ou incombent aux maladies non transmissibles la majeure partie des décès au Maroc, d'alentour de 80%. Ces maladies non transmissibles comme vous les voyez ici, qui sont responsables de 80% de la mortalité, de causes de mortalité au Maroc sont réparties en, disons, la part des maladies cardiovasculaires prend pratiquement presque la moitié, 38%. Alors l'HTA au Maroc est fréquente.

Ici vous avez la première enquête qui s'est intéressée aux facteurs de risque réalisés par le ministère de la santé et publiée en l'an 2000. Elle avait déjà parlé de 1 adulte sur 3, donc avec un chiffre de 33,6% d'hypertendu. Et vous voyez en même temps, by the way, la prévalence des autres facteurs de risque, diabète, hypercholestérolémie, obésité, état légitime.

Ces chiffres là, essayez de les garder en mémoire parce que vous allez voir que la même enquête, d'ailleurs elle s'appelle l'enquête stepwise, cette enquête stepwise en 2000 et 2018, la deuxième fois qu'elle a été réalisée, on va voir est-ce qu'il y a eu une évolution dans un sens ou dans un autre des chiffres et des données. Voilà les résultats de l'enquête stepwise publiée en 2018. On garde le chiffre 1 adulte sur 3 qui est hypertendu au Maroc.

Regardons du côté des deux sexes à la fois et vous allez voir que milieu urbain au rural, etc, même si on ne peut prendre que la moyenne, on est dans les 29,3. Tout à l'heure on était dans

33,6 donc vraiment pas de grosse différence, on est toujours dans un chiffre moyen, ce que je veux que vous reteniez qui est de 30%, 30% et ça n'a pas l'air de trop changer, ce chiffre on le retrouve aussi bien en France que dans la plupart des pays occidentaux. Toujours selon la même enquête, ce que je veux que vous reteniez de ce diagramme, c'est le fait que bien sûr l'HTA devient fréquente après un certain âge, malheureusement sur le diagramme vous voyez la catégorie 30, 45 ans et puis au delà de 45 ans, déjà à 45 ans vous avez à peu près une prévalence de 40%.

Disons si on avait les chiffres de 40, de l'âge à partir de 40 ans, on aurait peut-être nos 30% de tout à l'heure, donc grosso modo l'HTA, il faut la chercher après 40 ans et sa prévalence devient de plus importante et elle augmente de façon exponentielle avec l'âge et vous voyez quand on dépasse 70 ans, on est pratiquement à 70% de sujets hyper tendus. Comparaison, maintenant je passe à la deuxième notion, c'est combien parmi ces hyper tendus qui sont contrôlés, je dis bien contrôlés parce qu'on va voir après que traité ne veut pas dire contrôlé, il y aura des sujets traités, des sujets non traités parce qu'ils ne connaissent pas leur maladie et des sujets qui sont traités, contrôlés et des sujets traités mais non contrôlés. Ce qui nous importe dans l'HTA, c'est aussi bien pour la dépister, il faut la traiter et surtout il faut la contrôler.

En 2013, une étude marocaine, Etna, très bien faite, avait démontré que seulement 17% des patients traités sont contrôlés. Alors bien sûr, ce taux est variable entre milieu rural et urbain, entre milieu privé et public, mais grosso modo, c'était un chiffre effroyable. Regardons ce qu'a montré la nouvelle enquête du ministère de la santé.

(7:35 - 8:55)

L'enquête du ministère de la santé de 2018, l'enquête stepwise, on peut lire deux choses. Premièrement, si on fait la somme de ces deux couleurs, on aura le pourcentage des patients qui sont traités. Et donc la partie grise, c'est l'ensemble des patients qui ne sont pas traités, ce qui veut dire qu'ils sont méconnus.

On est à 75%, donc seulement 28,6% de la population hyper tendue qui sont réellement traités. Ça, ça montre bien sûr combien il est important de dépister et d'aller chercher des hyper tendus pour les traiter. Et pour le petit groupe de patients qui sont hyper tendus, on peut dire qu'on est seulement à 45% qui sont contrôlés.

Si vous rapportez le chiffre de 13 sur 28,6. Là, c'est contrôlé parmi les traités. Ce chiffre de 45%, il est à peu près voisin du chiffre qu'on retrouve même en France, 50%, même dans certains pays.

(8:56 - 9:41)

Et on est loin, bien sûr, des pays qui ont atteint le seuil de 70-80%, comme au Canada, au Finlande, etc. Donc l'OMS recommande absolument qu'il y ait des plans d'action dans les pays

où l'HTA est mal contrôlé pour qu'on puisse atteindre au moins le chiffre de 70%. On est à 45%, ça peut paraître prometteur par rapport au chiffre de tout à l'heure de 17%, mais attention c'est 45% parmi les sujets traités, tout en sachant que 71% d'hyper tendus ne sont pas traités.

(9:41 - 15:31)

Donc, il y a du travail. Alors, l'HTA est un facteur de risque à côté, juste gardé à l'esprit, pas besoin de les apprendre. Par contre, je vous recommande de retenir la prévalence de l'HTA au Maroc, mais reprenez juste à titre indicatif, on vous posera la question là-dessus en 5ème ou 6ème année, mais pour le moment, reprenez simplement que les autres facteurs de risque, quel est l'ordre de prévalence qu'ils ont parmi les facteurs de risque.

Sachez que le diabète a augmenté entre 6,6% avant 2000, maintenant elle est 10,6%, elle est pré-diabète à 10%, donc si on fait la somme, c'est incroyable, et c'est corrélé avec le taux d'obésité de 20% et le surpoids de 33%. Sachez que le tabagisme a un petit peu diminué, mais elle reste quand même importante, et le taux de sujets hypercholestérolémiques aussi augmente. Ici, il y a peut-être un chiffre à retenir, par contre, par rapport à la prévalence de ces facteurs de risque, c'est la consommation de sel, ça il faut le retenir parce qu'il va nous intéresser, quand on arrivera à notre partie de traitement, la consommation de sel dans la cuisine marocaine, c'est entre 7 et 12 grammes, juste pour avoir une idée sur la référence, la référence il faut avoir moins de 2 grammes, le corps a besoin simplement de 2 grammes de sel, 2 grammes de sel, on dira après qu'il y a une différence entre sel et sodium, 2 grammes par jour, alors que notre alimentation, je dis bien marocaine, la cuisine marocaine, je parle même pas des fast-foods, elle est déjà salée, elle apporte entre 7 et 12 grammes par jour.

Pour le diagnostic positif, déjà il va falloir aller dépister et les recommandations retenues par le groupe d'HTA, le ministère de la santé, c'est de dépister annuellement des sujets plus de 40 ans, à partir de 40 ans, quel que soit le motif de consultation du patient, il faut qu'on lui prenne l'attention pour voir s'il est perturbé. Les sujets qui sont à risque augmenté d'HTA, c'est-à-dire qui ont une pression artérielle normale haute, doivent être aussi dépistés annuellement, et bien sûr les sujets à risque comme les ovaires, les sujets surpoids, les diabétiques aussi. Tous les autres auront disons un contrôle tous les 3 à 5 ans.

En termes simples, si je prends quelqu'un qui a 40 ans, je dépiste l'HTA, je la trouve pas, je trouve qu'il a une pression normale, et puis il n'a pas de facteur de risque type obésité, diabète ou autre, je peux conseiller un contrôle de l'attention tous les 3 à 5 ans, enfin d'ici 3 à 5 ans, après on verra. Il y a aussi une autre population cible qu'il faut viser, on a parlé des sujets de plus de 40 ans qui ont des facteurs de risque, le tabac on ne l'a pas mis ici mais il y est dedans. Les femmes enceintes c'est important, il faut suivre, durant toute leur grossesse il faut suivre la pression artérielle, mais bien sûr a fortiori les sujets de plus de 60 ans, même s'ils n'ont pas de facteur de risque, il faut les surveiller.

Alors l'HTA, pour la diagnostiquer, il faut la définir, et la définition j'ai mis ici 2013 mais c'est toujours d'actualité, la définition c'est une définition qui est basée sur des chiffres, et donc pas sur des symptômes mais sur des chiffres, avec une valeur pour la pression artérielle systolique plus de 140 et ou plus de 90 pour la diastolique, on peut avoir quelqu'un qui a la systolique élevée et la diastolique normale ou vice versa ou les deux. Cette pression artérielle, son seuil de définition il est revu à la baisse, en baissant de 5 mm de mercure, aussi bien la systolique que la diastolique, quand il s'agit d'une mesure réalisée à domicile, ou même réalisée par la MAPA, on dira ce que c'est, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, mais toujours à domicile. Les autres seuils, on en parlera quand on arrivera aux techniques de mesure.

Retenez le seuil de consultation qui est de 140-90, et en dehors de la consultation, on baisse de 5 mm de mercure, on se retrouve à 135-85. Voilà d'une manière beaucoup plus jolie les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez remarqué, la définition de l'HTA est une définition manométrique, elle n'est pas basée sur les symptômes.

(15:32 - 22:00)

Il ne faut pas attendre non plus les symptômes pour prendre la pression artérielle. Seulement quand il s'agit d'une variable, la pression artérielle n'est pas constante, n'est pas la même d'un sujet à l'autre, n'est pas la même même sur le même sujet, elle connaît des variabilités journalières, des variabilités saisonnières, des variabilités d'une consultation à l'autre qui nécessite qu'on prenne en considération deux conditions primordiales avant de déclarer une personne ayant une hypertension artérielle. Parce qu'une fois qu'on fait le diagnostic, ça suppose un traitement à vie.

Donc, il faut que les mesures soient fiables, et il faut qu'il y ait, ce qui paraît logique, une permanence de l'élévation de la pression artérielle. Comme il est variable, elle monte et descend selon les circonstances, mais nous, on ne va pas traiter les poussées de tension, on va traiter une élévation permanente, et avec un traitement pris de façon permanente. Alors, de quoi a-t-on besoin pour mesurer la pression et avoir une mesure fiable? D'abord, d'un brassard de taille adaptée.

Le brassard standard, il a une circonférence à peu près de 26 à 33. Pour la circonférence de bras, pardon, de 26 à 33, vous avez un brassard dont la pochette gonflable s'étale comme ça de 12x23 cm, suffisante pour les sujets qui ont une circonférence de bras allant de 26 à 33. Pour les autres, les enfants par exemple, les sujets maigres, ils leur font un brassard de plus petite taille.

Pour les obèses, ils font un brassard adapté à leur circonférence de bras. Pour les sujets obèses voir, ou les très obèses, au moins, il faut avoir 3 brassards, voire 4, pour pouvoir les adapter à toutes les circonférences de bras possibles. Ceci est extrêmement important si on veut réussir une mesure fiable.

Deuxième chose, il faut étalonner, vérifier l'étalonnage. Alors, ce genre de tensiomètre a pratiquement disparu, ceux qui sont à colonne de mercure, généralement, on étalonne avec les tensiomètres à mercure. Actuellement, on prend les appareils anéroïdes, c'est eux qu'on utilise le plus souvent, et chaque année, il va falloir vérifier est-ce qu'ils donnent toujours des mesures fiables, en faisant, si c'est possible, la technique d'étalonnage, c'est-à-dire les prendre et les étalonner par un tensiomètre à mercure, et assurer que la colonne de mercure indique zéro avant de procéder à la vérification, si c'est possible, sinon, tout simplement, il faut changer.

Il existe les appareils anéroïdes manuels, munis d'une poire gonflable, qu'il va falloir bien sûr actionner manuellement, et bien sûr, il faut écouter les bruits de Korotkov par le stéthoscope. Et il existe les appareils électroniques, qui eux vont s'occuper aussi bien du gonflage, dégonflage, et de la fonction d'écoute, puisqu'ils ont muni la possibilité de transmettre les bruits de Korotkov directement vers l'appareil qui va les écouter. Alors, il va falloir acheter des appareils prouvés, par exemple, vous trouverez soit dans la British Heart Society, vous trouverez la liste des appareils qui ont été prouvés, vous trouverez la même liste publiée dans le site de la Société Française d'Hypertension Artérielle ou de Cardiologie, etc.

Ils ont souvent un logo sur l'emballage qui montre qu'ils répondent aux normes internationales. En voilà un exemple de liste d'appareils validés, publiés dans le site de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments en France, avec des noms, si vous avez besoin de vous repérer par rapport à une marque donnée. Arrivons maintenant à la technique.

La technique, il faut qu'elle soit aussi rigoureuse, mis à part le brassard qui doit être adapté, posé, bien sûr, sur un bras qui est allumé. Au moins, il n'y a pas de vêtements serrés, tout simplement, non pas parce que les vêtements serrés vont vous empêcher de prendre l'attention, mais c'est que vous n'arriverez pas à mettre votre brassard au-dessus du pli du coude, en respectant les deux travers de doigts au-dessus. Donc, un bras qui est dégagé, puis la pression se prend au niveau du bras, c'est là où on a validé les seuils de 140-90 que je vous ai montré tout à l'heure, en utilisant la technique, bien sûr, du stéthoscope, et bien sûr, en respectant un gonflage et un dégonflage qui montent à plus du niveau de la pression artérielle systolique prévue du patient, que vous pouvez checker au préalable, en utilisant la technique palpatoire, et après il faut dégonfler très lentement 2 mm de mercure toutes les secondes pour ne pas rater le moment où on écoute le premier bruit du corde-coffre et le moment où le dernier bruit, le cinquième bruit apparaît, c'est-à-dire la disparition totale des bruits du corde-coffre.

(22:03 - 29:05)

Alors, pour le patient, il faut qu'il soit dans un milieu, on va dire, détendu, donc température ambiante correcte, pas trop froid, pas trop chaud, au repos, au moins 5 minutes, mais vous évaluez en fonction de l'état du patient, est-ce qu'il nécessite plus ou pas, à distance de tout ce qui peut le stresser, efforts, fils de café, de tabac, de stimulants, quels qu'ils soient, et bien sûr, à vue si vide, pour que le malade soit à l'aise au moment de la prise de pression. Position couché

ou assise, les deux sont valables, l'essentiel c'est d'avoir le bras dans le plan du coeur, le plan du coeur c'est-à-dire à peu près à hauteur de la ligne axillaire moyenne qui elle-même c'est à la hauteur de l'oreille droite et on sait que la pression de l'oreille droite aboutit de 0 et on a envie de garder le bras à, le bras plutôt à hauteur de l'oreille droite, à hauteur du coeur, justement pour rester dans le niveau 0 et mesurer en ayant le niveau 0. Alors, on gonfle au-delà de la pression artérielle estimée, on déflate lentement et on essaie de reconnaître les phases 1 et 5 de bruit de Gorodkov. On fait deux mesures à une demi-minute d'intervalle et s'il y a une grosse différence entre les deux mesures, on continue vers la troisième, la quatrième jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de moins de 5 mm de différence entre les mesures et on prend la moyenne des mesures qui sont les plus proches.

On fait la mesure aux deux bras et après on décide de continuer dans les consultations qui suivent au niveau du bras, au niveau tensionnel les plus élevés, puisqu'on a toujours une petite différence entre le bras droit et le bras gauche, mais on ne parle d'asymétrie tensionnelle que si on a une différence qui dépasse 15-20 mm d'ouverture entre les deux bras. Après, surtout pour un sujet âgé, sujet diabétique aussi, on fait une mesure en position debout pour rechercher une hypotension d'orthostatisme. Chez les enfants, on risque de ne pas entendre la phase 5, donc on se contente de la phase 4, affaiblissement des bruits.

Chez la femme enceinte, la même chose et la position soit assise ou en decubitus, mais dans ce cas la latérale gauche, pour éviter bien sûr l'effet du poids de l'utérus qui peut comprimer éventuellement la même cave et donc un peu gêner la mesure de la pression et la faire bien sûr à distance d'examens gynéco et quand il y a une arythmie complète, une FA, ça va être difficile, il faut répéter les mesures, il faut prendre beaucoup de moyennes et là, à ce niveau là, c'est vrai que les appareils électroniques se trompent et il va falloir faire plusieurs mesures pour avoir une moyenne. Tout ceci parce que la pression artérielle est très variable, il faut tenir compte de cette notion de variabilité qui est à la fois une variabilité non cyclique liée au stress, aux facteurs endogènes et exogènes et donc c'est ce qui fait qu'on doit, pour s'assurer de la permanence de la pression artérielle, éliminer tous les facteurs qui entraînent une variabilité et puis on sait que la pression artérielle varie durant le nid que ta mère et à la nuit elle doit baisser. Donc le C, définition de la pression artérielle, ne sera pas le même de jour ou de nuit.

Si on mesure en postprandiale, juste en postprandiale, il y a certains patients qui font de l'hypotension en postprandiale et donc ça ne reflète pas forcément la pression artérielle. Puis il y a des variations saisonnières qui arrivent et qui nécessitent qu'on les prenne en considération, notamment quand on veut évaluer est-ce que la pression artérielle est contrôlée ou pas, quand on va le voir dans le traitement, quand on a des malades sous diurétiques par exemple, en période de chaleur, il faut faire attention et regarder si on doit baisser ou non les traitements. Voilà juste un enregistrement holter ambulatoire de la pression artérielle durant les 24 heures, juste pour que vous ayez, vous avez en haut la pression, les variations de la pression artérielle systolique et en bas les variations de la pression artérielle diastolique et vous notez clairement

que les chiffres ne sont pas exacts et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir les moyennes.

Il y a des moments même où la pression artérielle baisse de façon assez claire comme ici en post-prandial, peut-être ici un peu trop, là aussi peut-être après avoir mangé et puis entre la nuit où on dort et le jour, il y a bien sûr une différence, cette différence s'appelle la variation ligninale. Donc il y a un rythme circadien de la pression artérielle et le matin au réveil la pression artérielle a tendance à monter. Il y a certains patients qui ont des pouces étentionnés le petit matin et ça favorise beaucoup d'événements cérébraux et vasculaires.

Multiplier les mesures a aussi une autre raison, c'est que les études ont montré que l'écart type entre les mesures, c'est à dire qu'on en prend une mesure, on en prend une deuxième, une troisième, en moyenne ça peut aller jusqu'à 18 mmHg, c'est énorme, c'est énorme. Même les antihypertenseurs les plus puissants ne baissent pas la pression comme ça de façon habituelle de presque de 20 mmHg. Donc il faut toujours s'assurer qu'il y a un écart important comme ça, il faut faire des mesures, une série de mesures et ne retenir que ceux qui ont une variation ou un écart type qui est très faible entre elles.

Donc ça peut aller jusqu'à 20 mmHg, 17-18 mmHg, retenez-le. Et c'est la raison pour laquelle la définition de l'HTA était définition très stricte, c'est qu'il faut plusieurs consultations et dans la consultation plusieurs mesures et étaler les membres de consultation sur plusieurs mois, ça peut aller 3-6 mois. On comprend que c'est une durée qui est très longue et personne ne risque de respecter ce délai, sauf peut-être pour les gens qui ont une petite élévation de la pression artérielle et on continue à les surveiller, mais pour la plupart on ne va pas attendre.

(29:05 - 31:19)

Alors si on veut faire le diagnostic plus rapidement et ne pas attendre 3-6 mois, il va falloir respecter l'esprit de ces recommandations, c'est à dire comment assurer qu'on est bien face à une élévation permanente de la pression artérielle tout en réduisant la durée. Il faut augmenter le nombre de mesures pendant une période plus courte. Et pour ceci on va devoir utiliser des appareils automatiques, électronique validé, dysphygmomanomètre, anéroïdes au repos, brassards adaptés en répétant les mesures et cette fois-ci les appareils électroniques vont nous permettre de raccourcir la durée.

Si on les donne aux patients et pour qu'ils fassent des mesures chez lui, ça va s'appeler l'automesure. Et si on prend des appareils électroniques qui sont automatiques mais dotés de cartes mémoires qui enregistrent les données durant les 24 heures, il est possible aussi de donner ça aux patients, de le laisser déambuler et avoir une mesure dite mesure ambulatoire de la pression artérielle durant 24 heures et ça nous permettrait de confirmer l'HTA ou tout simplement d'utiliser l'automesure sur 3 à 5 jours et on aura aussi la possibilité de la confirmer. Alors ces différentes techniques on va les voir après dans la deuxième partie du cours.

Sachez simplement maintenant qu'il va falloir en tout cas insister sur la répétition des mesures et

sur le fait de les faire pas en une seule consultation. Et pour y arriver il va falloir céder des mesures en dehors du cabinet, si on veut faire court, en dehors du cabinet en utilisant soit l'automesure soit la MAPA ou alors multiplier les consultations et de là, bien sûr espacer de 4 jours voire plus et ça va s'étaler sur le temps. Je vous remercie.